Syllabus projet

Année : **2025-2026**

Enseignant(s)	Email(s)
NAIRI Amin	anairi@esgi.fr

3IWJ | Projet Annuel

1 Matières, formations et groupes

Matière liée au projet :

Formations : -

Nombre d'étudiant par groupe : **3 à 4**

Règles de constitution des groupes: **Libre**

Charge de travail estimée par étudiant : **60,00 h**

2 Sujet(s) du projet

Type de sujet : **Sujet libre à valider**

3 Détails du projet

Objectif du projet (à la fin du projet les étudiants sauront réaliser un...)

> L'objectif du projet annuel est de mettre en compétence toutes les connaissances acquises au cours de la 3ème année au sein d'un seul et même projet transversal à toutes ces compétences. Il s'articulera autour d'un sujet métier choisi par les membres de l'équipe et validé par la direction pédagogique.

Descriptif détaillé

Projet Annuel
Sujet
3ème année Ingénierie du Web
L'objectif du projet annuel est de mettre en compétence toutes les connaissances acquises au cours de la 3ème année au sein d'un seul et même projet transversal à toutes ces compétences. Il s'articulera autour d'un sujet métier choisi par les membres de l'équipe et validé par la direction pédagogique.
Partie Métier (3 points)
Cette partie consiste à définir un cas d'usage précis pour votre application. Vous devez identifier un problème métier et proposer une solution innovante. Le sujet est libre mais doit s'inscrire dans une thématique Web.

Exemples de thématiques :
- **Plateforme E-commerce :** Site de vente en ligne spécialisé (ex: produits artisanaux, matériel informatique d'occasion) avec gestion de panier, paiement en ligne et espace client.
- **Réseau Social Thématique :** Plateforme communautaire pour une niche spécifique (ex: passionnés de randonnée, collectionneurs de vinyles) avec profils, publications, et messagerie.
- **Application de E-learning :** Plateforme de cours en ligne avec gestion de contenu vidéo, quiz interactifs et suivi de progression pour les utilisateurs.
- **Outil de Productivité SaaS :** Application de gestion de tâches ou de projets en mode collaboratif (Software as a Service) avec des fonctionnalités de partage et de notification en temps réel.
- **Place de Marché de Services :** Plateforme mettant en relation des freelances et des clients pour des missions courtes (ex: graphisme, rédaction, développement).

Livrable attendu : Un document de 2 pages maximum décrivant le contexte, le problème, la solution proposée, et les acteurs concernés.

Partie Technique (12 points)
Gestion de projet (1 point)
Utilisation d'une méthodologie agile (Scrum ou Kanban) pour la gestion du projet. Les tâches devront être définies et suivies à l'aide d'un outil de gestion de projet (Trello, Jira, GitHub Projects, etc.). Le code source sera géré avec Git, en suivant un workflow de branches (Gitflow par exemple).

Il est impératif que tous les membres du groupe participent activement aux différentes phases techniques du projet (intégration, développement serveur, infrastructure, etc.) pour garantir une montée en compétence transversale.

Conception (1 point)
Réalisation des maquettes (wireframes et mockups) de l'application avec un outil comme Figma ou Penpot. Définition du parcours utilisateur et de l'expérience utilisateur (UX/UI).

Modélisation (1 point)
Conception du modèle de données (schémas de base de données SQL) qui sera à défendre et justifier le jour de la soutenance (argumentation du choix du modèle de données par rapport au cas métier choisi).

Intégration Web (2 points)
Développement de l'interface utilisateur avec un framework moderne. L'utilisation de frameworks majeurs vus en cours (React, Vue.js, Angular) est **interdite**. Vous devrez explorer des solutions type templates (PHP, Blade pour Laravel) avec Livewire (ou pas).

Vous pouvez utiliser des frameworks moins courants comme Solid, Svelte, Qwik, ou tout autre framework web innovant de votre choix (sur validation). L'application doit être responsive et interagir avec les services back-end (API).

La qualité de l'intégration de la maquette sera jugée le jour de la soutenance.

Intégration Métier (2 points)
Développement de la logique métier côté serveur. Création d'une API ou d'un serveur (PHP) autorisé. Pas d'API GraphQL, WebSocket ou autre sauf si validé avec le directeur pédagogique.
Conteneurisation (2 points)
Utilisation de Docker pour conteneuriser chaque service de l'application (front-end, back-end, base de données, etc...). Fournir des `Dockerfile` et un fichier `compose.yml` pour orchestrer l'environnement de développement local et de production. Toute l'application doit être conteneurisée en production.

Déploiement (2 points)
L'application doit être déployée et être disponible sur internet derrière un nom de domaine publique et un certificat SSL. Le déploiement doit être absolument fonctionnel et disponible au moins pour la semaine qui précède et suit la semaine de soutenance.

Il est fortement recommandé de s'y prendre le plus tôt possible.

Sécurité (1 point)
Mise en œuvre des bonnes pratiques de sécurité : protection contre les failles de sécurité classique (XSRF, Injection SQL) et XSS (partie Web). Pas d'exposition des secrets GitHub, GitLab, Docker, et autres dans les variables d'environnement, fichier de configuration, etc...

Bonus (5 points)
Authentification Avancée (1 point)
Intégration d'une méthode d'authentification avancée : connexion via des fournisseurs tiers (OAuth 2.0 avec Google, GitHub, TOTP, Passkey, ...) et l'utilisation avec un fournisseur de service OAUTH2/OIDC (PocketID, Authentik, ...).

Clusteurisation (1 point)
Mise en place d'un système de haute disponibilité et de répartition de charge pour l'application en utilisant un orchestrateur de conteneurs comme Kubernetes ou Docker Swarm.

Observabilité (1 point)
Intégration d'outils de monitoring et de logging pour suivre la santé de l'application. Mise en place d'une stack d'observabilité (par exemple : Prometheus pour les métriques, Grafana pour la visualisation, et Loki pour les logs) et d'erreurs applicatives (Sentry, GlitchTip ou autre).

Référencement (1 point)
Optimisation du référencement naturel (SEO) du site web. Utilisation de balises sémantiques, meta tags, sitemap, et mise en place éventuelle du Server-Side Rendering (SSR) avec des frameworks comme Next.js ou Nuxt.js.

Automatisation (1 point)
Automatisation des tâches de déploiement. Utilisation d'outils comme Ansible pour la configuration de serveurs ou Pulumi/Terraform pour la gestion de l'infrastructure as Code (IaC).

Ouvrages de référence (livres, articles, revues, sites web...)

Outils informatiques à installer

4 Livrables et étapes de suivi

0	Définition du sujet	Choix du sujet. Soumis à validation	**dimanche 10/05/2026 23h59**
1	Rendu final	Rendu final	**dimanche 13/12/2026 23h59**

5 Soutenance

Durée de présentation par groupe :	**30 min**	Audience :	**A huis clos**
Type de présentation :	**Démonstration**		
Précisions :			